

# 肺炎诊疗规范

## 一、肺炎的定义与分类

### 1. 社区获得性肺炎(CAP)

- 定义:在医院外罹患的感染性肺实质炎症,包括具有明确潜伏期的病原体感染在入院后于潜伏期内发病的肺炎。
- 诊断要点:新近出现的咳嗽、咳痰或原有呼吸道疾病症状加重,伴或不伴发热;肺实变体征和(或)闻及湿啰音;外周血白细胞 $>10 \times 10^9/L$ 或 $<4 \times 10^9/L$ ;胸部影像学显示新出现的斑片状浸润影、叶/段实变影、磨玻璃影或间质性改变。
- 需排除:肺结核、肺部肿瘤、非感染性肺间质疾病、肺水肿、肺不张、肺栓塞等。

### 2. 医院获得性肺炎(HAP)

- 定义:患者入院时不存在、也不处于潜伏期,而于入院 48 小时以后在医院内发生的肺炎。
- 常见病原体:铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌(含 MRSA)等革兰阴性杆菌为主。

### 3. 呼吸机相关性肺炎(VAP)

- 定义:气管插管或气管切开患者接受机械通气 48 小时后发生的肺炎,撤机、拔管后 48 小时内出现的肺炎仍属 VAP。
- 属 HAP 的特殊类型,病死率高,需根据当地细菌耐药监测结果选择经验性治疗。

### 4. CAP 与 HAP 的区分意义

- 感染场所不同决定病原体谱和耐药风险不同。
- CAP 以肺炎链球菌、非典型病原体为主;HAP/VAP 以多重耐药革兰阴性杆菌为主。
- 经验性抗感染方案完全不同,首诊时必须明确分类。

## 二、病情严重程度评估

### 1. CURB-65 评分(每项 1 分,共 5 分)

- C(意识障碍):新出现的意识模糊、定向障碍。
- U(尿素氮):血尿素氮 $>7 \text{ mmol/L}$ (约  $20 \text{ mg/dL}$ )。
- R(呼吸频率): $\geq 30$  次/分。
- B(血压):收缩压 $<90 \text{ mmHg}$  或舒张压 $\leq 60 \text{ mmHg}$ 。
- 65(年龄): $\geq 65$  岁。
- 分层:0-1 分,低危,可门诊治疗;2 分,中危,建议住院或密切随访;3-5 分,高危,需住院治疗, $\geq 3$  分者死亡率明显升高。

## 2. PSI(肺炎严重程度指数)评分

- 评分项目:年龄(女性减10分)、养老院居住(+10)、合并肿瘤(+30)、肝病(+20)、充血性心衰(+10)、脑血管病(+10)、肾脏疾病(+10)。
- 体征与化验:意识改变(+20)、呼吸频率 $\geq 30$ 次/分(+20)、收缩压 $< 90$  mmHg(+20)、体温 $< 35^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ (+15)、脉搏 $\geq 125$ 次/分(+10)。
- 实验室:pH $< 7.35$ (+30)、尿素氮 $\geq 11$  mmol/L(+20)、血钠 $< 130$  mmol/L(+20)、血糖 $\geq 14$  mmol/L(+10)、血细胞比容 $< 30\%$ (+10)、PaO<sub>2</sub> $< 60$  mmHg 或 SpO<sub>2</sub> $< 90\%$ (+10)、胸腔积液(+10)。
- 分层:I级( $\leq 50$ 岁且无危险因素)、II级( $\leq 70$ 分)、III级(71-90分)为低危;IV级(91-130分)中危;V级( $> 130$ 分)高危,IV-V级需住院。

## 3. 重症肺炎诊断标准(符合1项主要标准或 $\geq 3$ 项次要标准)

- 主要标准:(1)需要气管插管机械通气;(2)脓毒性休克经液体复苏后仍需血管活性药物。
- 次要标准:(1)呼吸频率 $\geq 30$ 次/分;(2)氧合指数 PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> $\leq 250$  mmHg;(3)多肺叶浸润;(4)意识障碍/定向障碍;(5)血尿素氮 $\geq 7.14$  mmol/L;(6)收缩压 $< 90$  mmHg需要积极液体复苏。
- 符合重症肺炎标准者应收入ICU或呼吸监护病房治疗。

## 三、常见病原体及影像学特点

### 1. 肺炎链球菌

- 最常见CAP病原体,占20%-30%。
- 影像:大叶性实变,可见支气管充气征,常累及单叶,可伴胸腔积液。

### 2. 肺炎支原体

- 青少年及青年多见,占CAP的10%-30%,可呈暴发流行。
- 影像:斑片状浸润、磨玻璃影,以下肺野多见,可呈间质性改变,实变少见。
- 血清学:支原体IgM阳性或双份血清抗体4倍升高可确诊。

### 3. 肺炎衣原体

- 影像类似支原体,斑片状浸润影,常伴咽痛、声音嘶哑。

### 4. 军团菌

- 高危因素:高龄、吸烟、免疫抑制、中央空调/温泉暴露史。
- 影像:进展迅速的斑片实变,可累及多叶,空洞少见,胸腔积液多见。
- 实验室:低钠血症( $< 130$  mmol/L)、低磷血症、转氨酶升高、尿军团菌抗原阳性。

### 5. 金黄色葡萄球菌

- 常见于流感后继发感染,影像:多叶浸润、空洞、肺脓肿、脓胸、肺气囊肿。

## 6. 革兰阴性杆菌(肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌)

- 危险因素:结构性肺病(支气管扩张、COPD)、近期抗生素使用、长期住院。
- 肺炎克雷伯菌:上叶实变、叶间裂下坠、空洞形成。

## 7. 呼吸道病毒

- 流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、新型冠状病毒等。
- 影像:双肺多发磨玻璃影、间质浸润,重症可进展为实变。

# 四、经验性抗感染治疗

## 1. 门诊治疗(轻症,无基础疾病)

- 首选:阿莫西林 0.5 g 口服,每 8 小时 1 次;或阿莫西林/克拉维酸 625 mg 口服,每 8 小时 1 次。
- 覆盖非典型病原体:多西环素 100 mg 口服,每日 2 次;或米诺环素 100 mg 每日 2 次。
- 大环内酯类(耐药率高的地区不推荐单用):阿奇霉素 500 mg 口服,每日 1 次;克拉霉素 500 mg 每日 2 次。
- 呼吸喹诺酮:左氧氟沙星 500 mg 口服,每日 1 次;或莫西沙星 400 mg 口服,每日 1 次。
- 疗程:一般 5-7 天,体温正常 48-72 小时后可考虑停药。

## 2. 普通病房住院(非重症)

- 首选:静脉  $\beta$ -内酰胺类联合大环内酯类,或单用呼吸喹诺酮。
- 具体方案:
- 头孢噻肟 2 g 静滴,每 8 小时 1 次,联合阿奇霉素 500 mg 静滴,每日 1 次。
- 头孢曲松 2 g 静滴,每日 1 次,联合多西环素 100 mg 静滴,每日 2 次。
- 氨苄西林/舒巴坦 3 g 静滴,每 6 小时 1 次,联合大环内酯类。
- 单用:莫西沙星 400 mg 静滴,每日 1 次;或左氧氟沙星 500 mg 静滴,每日 1 次。
- 疗程:一般 7-10 天。

## 3. ICU 重症肺炎

- 原则:覆盖肺炎链球菌、军团菌、需氧革兰阴性杆菌;有铜绿假单胞菌危险因素者需覆盖铜绿。
- 无铜绿危险因素:头孢噻肟 2 g q8h 或头孢曲松 2 g qd,联合阿奇霉素 500 mg qd 或呼吸喹诺酮。
- 有铜绿假单胞菌危险因素(支扩、反复住院、近期静脉抗生素):
- 哌拉西林/他唑巴坦 4.5 g 静滴,每 8 小时 1 次;或头孢哌酮/舒巴坦 3 g 每 8 小时 1 次;或头孢吡肟 2 g 每 8 小时 1 次;或亚胺培南 0.5 g 每 6 小时 1 次、美罗培南 1 g 每 8 小时 1 次。
- 联合:环丙沙星 400 mg 每 8 小时 1 次,或左氧氟沙星 750 mg 每日 1 次,或氨基糖苷类+阿奇霉素。
- 疑 MRSA:加用万古霉素 15-20 mg/kg 每 12 小时 1 次,或利奈唑胺 600 mg 每 12 小时 1 次。
- 疗程:一般 10-14 天,军团菌肺炎 14-21 天,金葡菌肺炎根据血流感染情况延长。

## 4. 流感相关肺炎

- 神经氨酸酶抑制剂:奥司他韦 75 mg 口服,每日 2 次,疗程 5 天;重症可用帕拉米韦静滴。

- 注意继发黄葡萄菌、肺炎链球菌感染,必要时联合抗菌治疗。

## 五、疗效评估与出院标准

### 1. 疗效评估时间点

- 初始治疗后 48-72 小时评估:体温、症状、呼吸频率、氧合、血流动力学、实验室炎症指标。
- 有效标准:体温下降、症状改善、白细胞下降、氧合改善。
- 临床稳定标准:体温 $\leq 37.8^{\circ}\text{C}$ 、心率 $\leq 100$  次/分、呼吸频率 $\leq 24$  次/分、收缩压 $\geq 90$  mmHg、呼吸空气  $\text{SpO}_2 \geq 90\%$  或  $\text{PaO}_2 \geq 60$  mmHg、能口服进食、精神状态正常。

### 2. 初始治疗无效的处理

- 重新评估诊断:是否非感染性疾病(肺栓塞、肿瘤、间质肺等)。
- 评估特殊病原体:结核、真菌、耐药菌、军团菌。
- 完善病原学:痰培养、血培养、支气管肺泡灌洗、抗原/核酸检测。
- 复查胸部影像,必要时 CT 评估并发症(脓胸、肺脓肿)。

### 3. 出院标准

- 达到临床稳定,且无需再处理的活动性合并症。
- 能口服药物并完成序贯口服疗程。
- 具备家庭照护条件,门诊随访可行。

### 4. 随访

- 出院后 4-6 周复查胸片,确认炎症吸收。
- 年龄 $>50$  岁吸烟者,影像吸收延迟或不吸收者需排查肺癌。
- 建议接种肺炎球菌疫苗与流感疫苗以预防复发。

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。